

방류 계산기 재난 상황판

실데이터로 만든 두 가지 대시보드를 어떻게 만들고, 무엇으로 계산하고, 얼마나 맞았는지 정리했습니다.

6번

되감아 본 과거 큰비

42곳

판정한 댐·조정지

12시간

앞을 내다보는 시간

9.5시간

운영자가 방류를 크게 늘린
107번 중 46번은 그 전에
경계·위험 — 가운데 선행
시간

계획홍수위를 넘지 않으려면 1초에 최소 2,216톤씩 내보내야 해요

지금처럼 1초에 1,156톤만 내보내면 3시간 뒤 계획홍수위(265.5m)를 넘어요. 지금보다 1초에 1,060톤씩 더, 12시간 동안 모두 9,572만 톤이에요.

다음 비까지 생각하면 · 24시간에 걸쳐 홍수기제한수위(261.5m)까지 낮추려면 1초에 3,156톤씩 내보내야 해요. 이 댐이 기록상 가장 많이 내보낸 양(1초에 2,920톤)보다 많아서, 하루 안에 다 비우기는 어려워요. 위의 답은 넘치지 않기 위한 최소한이에요.

예측은 물이 갑자기 불어날 때 실제보다 적게 나오는 편이라, 실제로 필요했던 양은 이보다 많았을 수 있어요.

264.99m

지금 수위

266.62m

지금처럼 두면
12시간 안 최고 ·
3시간 뒤
계획홍수위

9,572만 톤

넘지 않게 12시간
동안 내보낼 양

재난 상황판 · 과거로 되감기

8월 8일 08:00 기준, 12시간 안에 넘칠 위험이 있는 곳 4곳

모든 댐의 지금 수위와, 지금처럼 내보낼 때 12시간 뒤 예상 수위를 봐요. 과거 큰비 시점을 골라 그때 어떻게 보였을지 되감아 보세요.

교육용 시뮬레이션이에요. 실제 재난 판단에 쓰지 마세요.

언제로 돌아갈까요

2020년 7월 13일

2020년 8월 8일

2020년 9월 3일

8월 8일 08:00



큰비 8월 8일 22:00 무렵 · 낙동강·금강·보성강 쪽 · 예측은 2023-2025년
자문료만 배운 모델 (이 시점은 무 보 모델)

① 방류 계산기 — “얼마나, 언제부터 내보내야 하나”

② 재난 상황판 — “어디가 먼저 넘칠까”

직접 눌러 보기

<https://keemlogan.github.io/waterpulse/release.html>
<https://keemlogan.github.io/waterpulse/alert.html>

읽기 전에

과거 자료로 되감아 보는 교육용 시뮬레이션입니다. 실제 방류·재난 판단에 쓰면 안 됩니다.

두 대시보드, 만들 수 있었나요? — 네, 한계와 함께

직접 만들어 보고 6번의 큰비로 채점한 결과입니다.

질문	해 보니	판정
실시간 자료 없이 만들 수 있나?	과거 큰비 6번을 시각별로 되감는 방식으로 만들었습니다. 그 시각까지의 자료만 쓰고, 예측 모델도 그 해를 보지 않고 배운 모델입니다.	예
“얼마나 내보내야 하나”를 계산할 수 있나?	들어올 물 - 내보낼 물 = 쌓일 물(물 수지)과 실측 곡선으로 “넘치지 않으려면 최소 몇 톤”을 냅니다. 예: 8월 8일 10:00 용담댐 1초에 2,216톤(실제 운영 2,659톤). 더 내보내라고 한 184번에서 계산값은 실제 운영 방류의 가운데 1.01배입니다.	예
계산 엔진은 맞나?	실제로 들어오고 나간 물을 그대로 넣으면 12시간 최고 수위 오차가 평균 7cm입니다. 방류는 실제·유입만 예측으로 넣으면 43cm, 물이 불어날 때 78cm — 오차는 거의 다 예측에서 나옵니다.	예
넘치기 전에 알릴 수 있나?	“위험”은 방류를 그대로 둔다는 가정이라 운영자가 막으면 “안 넘침”이 됩니다. 그래서 운영자가 방류를 크게 늘린 107번을 기준으로 보면 46번은 그 전에 경계·위험을 냈고 가운데 9.5시간 앞섰습니다. “위험”만 보면 11번·2시간이라 늦습니다. (넘침으로 세면 정밀도 6%·재현율 46%, 참고)	조건부
예측을 그대로 믿어도 되나?	물이 두 배 넘게 불어날 때 예측은 실제의 68%(3시간 뒤)~45%(12시간 뒤)였습니다. 계산값은 최소치로 봐야 합니다.	아니오
실제 운영에 바로 쓸 수 있나?	하류 하천 상황, 수문 능력, 사전 통보 같은 운영 규정이 빠져 있습니다. 판단 보조와 알림 초안까지가 지금 수준입니다.	조건부

🔍 만들다가 바로잡은 것 3가지

정확도가 부풀려져 있었음

처음엔 8월 8일 한 번만, 이미 계획홍수위 위였던 시간까지 “맞힘”으로 세서 39%·61%였습니다. 같은 8월 8일을 바로 세면 17%·46%, 6번 모두 합치면 6%·46%입니다.

9시간 예측 정답이 틀려 있었음

Spark가 쓴 파일은 시간순이 아니라서, “9칸 뒤”가 “9시간 뒤”가 아니었습니다. 시각 기준으로 고치니 예측 합이 실제의 50% → 87%.

제원 값 0과 평평한 곡선

기준 수위·댐마루가 0으로 적힌 곳 (4개 조정지 등)과, 곡선의 평평한 구간 때문에 “정상인데 더 내보내라”가 나오던 문제를 고쳤습니다.

💬 한 줄 결론: “방류량 계산”과 “위험 지역 순위”는 실데이터로 충분히 만들 수 있습니다. 약점은 물이 갑자기 불어날 때 예측이 적게 나온다는 것이고, 이 문서는 그 한계까지 숫자로 보여 줍니다.

무엇을 어떻게 이어 붙였나

앞 보고서(실데이터 사전 시뮬레이션)에서 Spark로 정리한 자료를 그대로 받아, 계산 하나를 두 화면이 함께 쓰게 만들었습니다.



새로 만든 파일

```

WaterPulse/
├─ sim/scenarios.py  되감기 자료 만들기
├─ web/
│   ├─ common.js    계산 엔진 assess()
│   ├─ release.*     ① 방류 계산기
│   ├─ alert.*       ② 재난 상황판
│   └─ style.css     세 화면 공통 디자인
│   └─ data/
│       ├─ dams_meta.json  기준 수위·곡선
│       ├─ scenarios.json  큰비 6개 목록
│       └─ scn_*.json      큰비마다 85시간
└─ report_dash/        이 문서
  
```

왜 계산을 한 곳에만 두었나

두 화면이 같은 시각·같은 데이터를 다르게 말하면 믿을 수 없습니다. 그래서 판정과 방류량 계산은 **common.js의 assess()** 하나만 쓰고, 화면은 그 결과를 보여 주기만 합니다.

이 문서의 숫자도 같은 파일을 Node.js로 불러 계산했습니다(numbers.js). **화면과 문서의 숫자가 다를 수 없는 구조입니다.**

🕒 걸린 시간

되감기 자료 만들기
약 34분(이번 측정,
모델 472개 학습이
대부분), 화면은
받자마자 계산

🔒 공개 범위

원본 자료·인증키·
작업 기록은 올리지
않음. 요약
JSON과 화면
코드만

📌 이 문서의 순서: 공통 바탕(되감기·기준 수위·곡선·예측 모델) → ① 방류 계산기(계산식·예시·화면·애니메이션) → ② 재난 상황판(정렬·화면·알림 문구) → 채점 → 검토 과정 → 한계·활용

왜 “실시간”이 아니라 “되감기”인가

그때 알 수 있었던 것만으로 판단하고, 그 뒤 실제로 일어난 일과 맞춰 봅니다. 정답지가 있는 시험입니다.



큰비는 기다릴 수 없음

큰비는 1년에 몇 번뿐입니다.
실시간으로 켜 두면 발표 때까지
한 번도 못 볼 수 있습니다.



채점이 가능함

과거 시각에서 예측하면 “그 뒤
12시간”의 실제 수위가 이미
있습니다. 맞았는지 바로 셀 수
있습니다.



미래를 보지 않게

2020년 큰비는 2023-
2025년만 배운 모델이,
2023-2024년 큰비는 2020-
2022년만 배운 모델이
예측합니다.

🎯 큰비 6개를 고른 규칙 (scenarios.py)

1 댐마다 유입이 0보다 큰 시간 중 **상위 1%**(그 댐의 99번째 백분위수 이상)인 시간을 “물이 몰려오는 중”으로 표시합니다.

2 시각마다 그런 댐이 몇 곳인지 세고, **12시간 합**으로 “전국적으로 물이 몰린 정도”를 만듭니다.

3 큰 순서로 고르되 서로 **10일 이상** 떨어진 것만, 2025년까지에서 **6개**를 뽑습니다.

4 정점 **48시간 전 ~ 24시간 뒤**(73개 시각)를 고를 수 있게 하고, 채점용으로 **12시간**을 더 담아 85시간을 저장합니다.

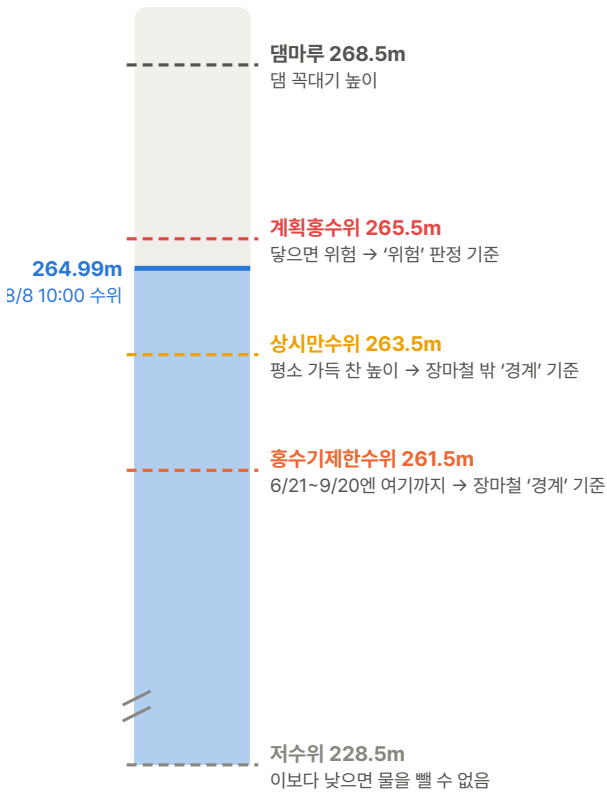
💡 수위가 아니라 **유입**으로 고른 이유: 수위로 고르면 비가 그친 뒤 수위만 높게 머무는 날이 뽑힙니다. 우리가 보고 싶은 건 “물이 몰려오는 순간”입니다.

☁️ 고른 큰비 6개

큰비	정점	주로 붙은 강(제원 하천명)	예측 모델이 배운 해	답은 곳 / 판정한 곳
2020년 7월 13일	7/13 21:00	낙동강·한강·금강	2023-2025년	59곳 / 42곳
2020년 8월 8일	8/8 22:00	낙동강·금강·보성강	2023-2025년	59곳 / 42곳
2020년 9월 3일	9/3 17:00	낙동강·한강·보성강	2023-2025년	59곳 / 42곳
2023년 7월 19일	7/19 03:00	낙동강·금강·한강	2020-2022년	59곳 / 42곳
2023년 8월 10일	8/10 23:00	낙동강·한강·금강	2020-2022년	59곳 / 42곳
2024년 9월 22일	9/22 02:00	낙동강·한강·보성강	2020-2022년	59곳 / 42곳

댐마다 "여기까지"가 정해져 있습니다

K-water 수문 제원 API에 댐마다 높이 기준이 적혀 있습니다. 판정은 이 선들과 비교하는 일입니다.



용담댐의 기준 수위 (저수위는 멀리 아래라 끊어서 그림)

판정에 쓰는 두 선

계획홍수위 — 넘으면 안 되는 선. 12시간 안에 닿을 것 같으면 **위험**.

기준 수위 — 장마철(6/21~9/20)엔

홍수기제한수위, 그 밖엔 **상시만수위**. 12시간 안에 넘을 것 같으면 **경계**. 둘 다 없으면 계획홍수위를 씁니다.

판정 대상: 59곳 중 42곳

댐 36곳 + 조정지 6곳만 판정합니다. 보 16곳과 하굿둑 1곳은 물을 흘려보내는 시설이라 제원의 계획홍수위가 운영 수위와 맞지 않아 뺐습니다 (보는 큰비 때 수십 cm~수 m 넘고, 하굿둑은 반대로 늘 훨씬 아래).

제원 값 거르기

제원에는 0으로 적힌 칸이 있습니다(예: 몇몇 조정지의 홍수기제한수위·댐마루). 그대로 쓰면 "늘 넘친 상태"가 됩니다.

→ 기준 수위는 **저수위보다 높고 계획홍수위 이하일** 때만 쓰고, 댐마루는 계획홍수위보다 높을 때만 그림에 씁니다.

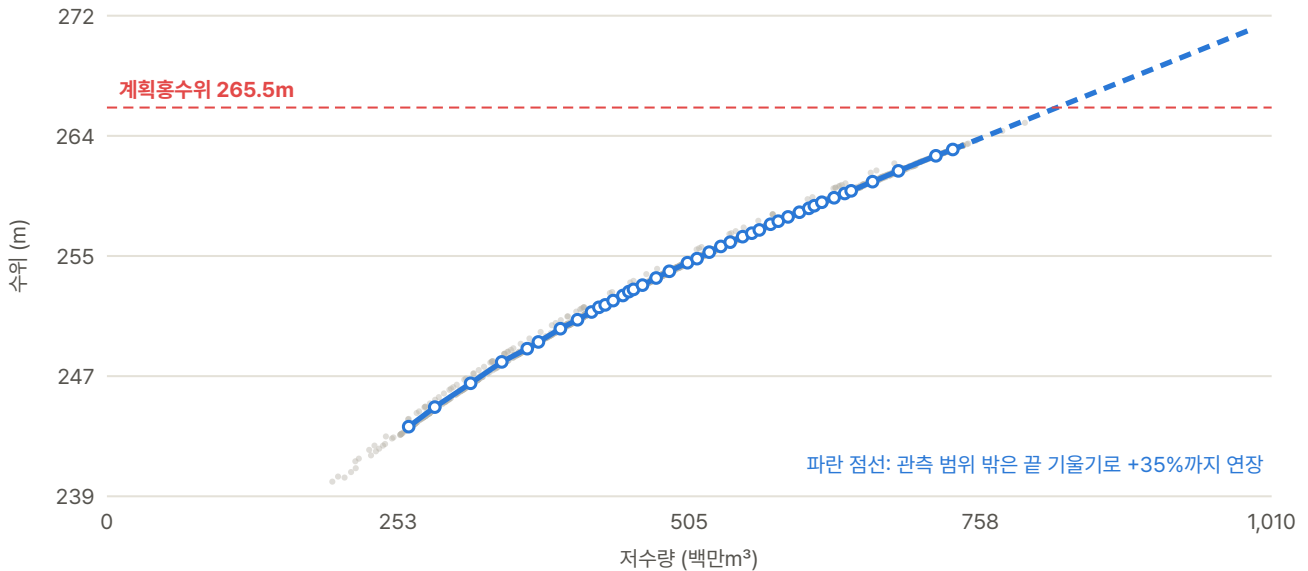
판정 42곳 중 홍수기제한수위가 쓸 만한 곳 38곳, 상시만수위 41곳.

5대 강 나누기

제원의 하천명은 지류(보성강 등)까지 적혀 있고 빈 곳도 있어, 댐코드 첫 자리로 나눴습니다: 1 한강 · 2 낙동강 · 3 금강 · 4 섬진강 · 5 영산강.

물의 "양"을 "높이"로 바꾸는 자

계산은 양(백만 m^3)으로 하고, 판단은 높이(m)로 합니다. 둘을 잇는 곡선을 실측 자료로 만들었습니다.



용담댐: 회색 점 = 실측 (저수량, 수위) 2,500개 표본(전체 59,913개), 파란 선 = 우리가 만든 곡선

🔧 만드는 법 (댐마다)

- 1 시간 자료(2020-2025)와 일 자료(2006-2025)의 (저수량, 수위) 짝을 모읍니다. 틈 값은 먼저 뺍니다.
- 2 저수량 기준으로 **40칸**으로 나눠 칸마다 **가운데 값**을 점으로.
- 3 물이 늘면 수위가 내려갈 수 없으니 **누적 최대**로 꺾임을 뺍니다.
- 4 관측보다 큰 물은 마지막 기울기로 **+35%**까지 이어 그립니다.

🎯 지금 수위에 맞추기 (off)

곡선은 가운데 값이라 그 순간의 수위와 조금 다릅니다. 용담댐 8/8 10:00: 실제 264.99m, 곡선으로는 265.21m → 차이 **-0.22m**.

앞으로 12시간 경로에는 이 차이를 그대로 더해 **지금 수위에서 매끄럽게 이어지게** 합니다. 기준 수위의 저수량을 구할 때도 같은 차이를 뺍니다.

⚠ 3번 단계 때문에 곡선에 **평평한 구간**이 생깁니다. 수위로는 "기준 아래" 인데 저수량으로는 조금 넘는 경우가 생겨, "정상인데 더 내보내라"는 문구가 20번 나왔습니다. → 정상이면 지금 방류량으로 충분하다고 맞췄습니다.

앞으로 들어올 물은 모델이 예측합니다

댐마다, 3·6·9·12시간 뒤 “3시간 평균 유입량”을 맞히는 모델을 따로 배웠습니다.

🤖 모델 카드

방법 scikit-learn HistGradientBoostingRegressor (나무 200개, 학습률 0.06)

맞히는 값 h시간 뒤 3시간 평균 유입량이 지금보다 얼마나 변하냐(차이). 지금 값에 더해 예측합니다. 0보다 작으면 0.

입력 17가지 지금·과거 유입(1·2·3·6·12시간 전), 1·3시간 변화량 / 비(지금, 3·6·12·24시간 합) / 방류량 / 저수율 / 달 / 시각

개수 댐 59곳 × 연도 묶음 2 × 시간 4 = **472개**

교차 2020-2022 묶음과 2023-2025 묶음으로 따로 배우고, 큰비가 든 해의 반대 묶음 모델을 씁니다.

🐛 9시간 예측 버그와 고친 법

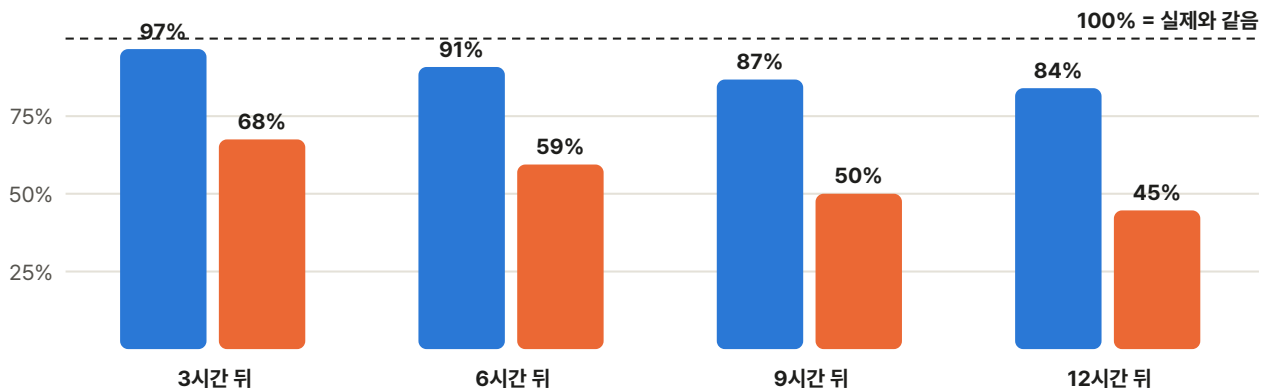
3·6·12시간 정답은 Spark가 학습표에 만들어 두었지만, 9시간 정답은 scenarios.py에서 `shift(-9)` 로 “9행 뒤”를 가져왔습니다.

그런데 **Spark가 쓴 Parquet은 댐 안에서 시간순이 아닙니다**. “9행 뒤”가 “9시간 뒤”가 아니었습니다.

→ 시각 기준 `reindex(ts + 9시간)` 로 고쳤고, 같은 방법으로 만든 6시간 정답이 Spark 정답과 **정확히 일치**하는지 확인했습니다.

결과: 예측 합 ÷ 실제 합 50% → **87%** (3·6·12시간과 자연스럽게 이어짐).

📊 큰비 6번 안에서 얼마나 맞았나 (판정한 42곳, 모든 시각)



■ 모든 시각 ■ 물이 두 배 넘게 불어날 때

예측한 유입량의 합 ÷ 실제 유입량의 합 — 100%보다 낮으면 적게 예측한 것

	오차 줄임 · 전체	오차 줄임 · 불어날 때	합 비율 · 전체	합 비율 · 불어날 때	불어날 때 수
3시간 뒤	+24%	+36%	97%	68%	780
6시간 뒤	+17%	+35%	91%	59%	1,505
9시간 뒤	+22%	+28%	87%	50%	1,973
12시간 뒤	+20%	+23%	84%	45%	2,351

오차 줄임 = “지금 값 그대로”라고 찍었을 때보다 평균 오차가 몇 % 줄었나. 불어날 때 = h시간 뒤 실제 유입이 지금의 2배 이상이고 50m³/s 이상.

💬 읽는 법: 모든 시각에서는 “지금 그대로”보다 오차가 17~24% 작고 합도 실제와 비슷합니다. 하지만 **물이 갑자기 불어날 때는 실제의 절반 안팎만 예측합니다**. 방류량을 적게, 위험을 낮게 말할 수 있다는 뜻입니다. (앞 보고서의 +13%·+10%·+6%는 2024-2025년 전체의 댐별 가운데 값이라 이 표와 기준이 다릅니다.)

“지금처럼 두면” 수위는 어떻게 될까

한 시간씩 물을 더하고 빼서 12시간 수위 경로를 만들고, 기준선과 비교해 판정합니다.

쌓이는 물 $S(t+1) = S(t) + (I(t) - q) \times 3,600 \div 10^6$ (S: 백만 m^3 · I, q: m^3/s)

수위 $L(t) = \text{곡선}(S(t)) + \text{off}$ (off = 지금 수위 - 곡선 수위)

유입 지금 값과 3·6·9·12시간 예측을 직선으로 이어 1~12시간 값을 채움

“지금처럼” q = 지금 방류량(3시간 평균)을 12시간 동안 그대로

판정 규칙

위험 12시간 안에 **계획홍수위에 닿음** ($\geq$). 이미 닿아 있으면 “이미 계획홍수위 위”.

경계 위험은 아니지만 12시간 안에 **기준 수위를 넘음** ($>$).

정상 12시간 동안 두 선 모두 아래.

계획홍수위는 “닿으면” 위험, 기준 수위는 “넘으면” 경계입니다. 처음엔 둘 다 “닿으면”이라 기준 수위에 딱 맞춰 둔 댐까지 “이미 넘음”으로 나왔습니다.

12 34 큰비 6번 × 42곳 × 73시각 판정 결과

판정	댐×시간	비율
위험	186	1.0%
경계	3,098	16.8%
정상	14,952	81.3%
자료 빔	160	0.9%

큰비 한가운데를 골랐는데도 대부분은 정상입니다. 위험이 한 번이라도 나온 댐은 19곳, 그중 상위 5곳(대청조정지·주암역조정지·구천·섬진강·군남)이 위험의 64%입니다 → 상황판은 “급한 곳만 먼저” 보여 줘야 합니다.

왜 3시간 평균?

시간 유입량은 저수량 변화로 계산한 값이라 들쭉날쭉하고 0 이하도 섞입니다. 예측 대상과 같은 3시간 평균을 씁니다.

왜 12시간?

앞 분석에서 비 → 유입 정점까지 반응 시간 가운데 값이 10시간이었습니다. 그보다 조금 길게 봅니다.

무엇을 가정하나

방류량을 12시간 동안 바꾸지 않는다고 봅니다. 실제 운영자는 바꾸므로 “위험”은 경고이지 예언이 아닙니다.

그럼 얼마나 내보내야 할까 — 답은 두 숫자

큰 답은 “넘치지 않으려면 최소 몇 톤”, 보조 답은 “다음 비를 위해 비우려면 몇 톤”입니다.

큰 답 · 넘치지 않을 최소 방류

$$q = \text{가장 큰 값} [(S_{\text{지금}} + k\text{시간 들어올 물} - V_{\text{계획}}) \div k\text{시간}], k = 1 \dots 12$$

12시간 동안 똑같이 내보낼 때 계획홍수위를 한 번도 넘지 않는 가장 작은 양. 이미 계획홍수위 위라면 **지금 저수량**을 상한으로(“더 오르지 않게”). 위험이 아니면 지금 양으로 충분.

보조 답 · 24시간에 걸쳐 기준 수위까지 비우기

$$q_{\text{비우기}} = (S_{\text{지금}} + 24\text{시간 들어올 물} - V_{\text{기준}}) \div 24\text{시간}$$

다음 비를 받을 자리를 만드는 양. 13~24시간 유입은 12시간 뒤 예측값이 이어진다고 봄. 큰 답보다 많을 때만 보여 주고, 기록상 최대 방류보다 많으면 “하루 안에 다 비우기는 어려워요”라고 적음.

! 처음 설계의 잘못과 고친 결과

처음엔 “**12시간 안에** 기준 수위까지 낮추기”를 큰 답에 썼었습니다. 그래서 2020년 8월 7일 15시 용담댐에서 1초에 3,894톤(기록상 최대 2,920톤보다 많음)을 내보내라고 했는데, 실제 담당자는 890톤까지만 늘리고도 넘치지 않았습니다. 큰비 6번 전체에서 이전 답은 실제 운영 방류의 가운데 1.8배였습니다.

→ 넘치지 않기와 비우기를 나누니, “더 내보내라”는 184번에서 계산값이 실제 운영 방류의 **가운데 1.01배**가 됐습니다(같은 장면은 942톤).

👉 답 문구는 판정 색과 어긋나지 않게

경우	화면 문구(예)	큰비 6번에서
위험 + 더 필요	“계획홍수위를 넘지 않으려면 1초에 최소 2,216톤씩 내보내야 해요. 지금처럼 1,156톤만 내보내면 3시간 뒤 계획홍수위를 넘어요.”	184번
경계 · 위험 + 지금 양으로 충분	“지금 양이면 계획홍수위는 넘지 않아요 . 다만 N시간 뒤 홍수기제한수위를 넘어요. 줄이지는 마세요.”	3,100번
정상	“지금 내보내는 양이면 충분해요 .”	14,952번
보조 줄	“다음 비까지 생각하면 · 24시간에 걸쳐 홍수기제한수위까지 낮추려면 1초에 Y톤씩 ...”	2,824번

2020년 8월 8일 10:00, 용담댐

방류 계산기를 처음 열면 나오는 장면입니다. 큰비 정점 12시간 전, 금강 상류 용담댐을 계산했습니다.

264.99m

지금 수위 (계획홍수위 265.5m)

2,575톤/초

들어오는 물 · 비 26.3mm

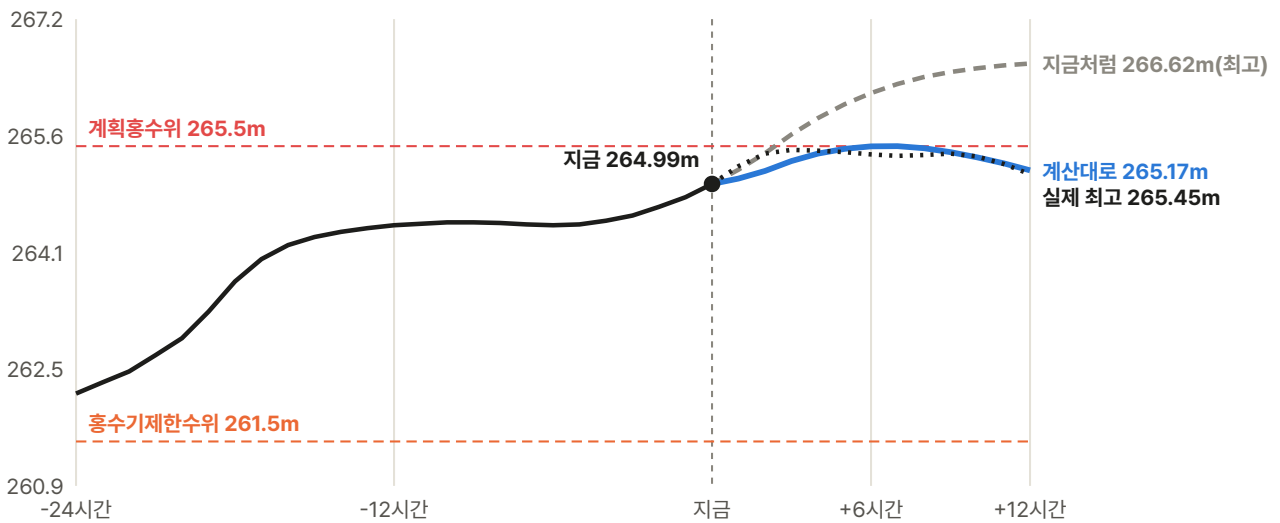
1,156톤/초

지금 내보내는 물

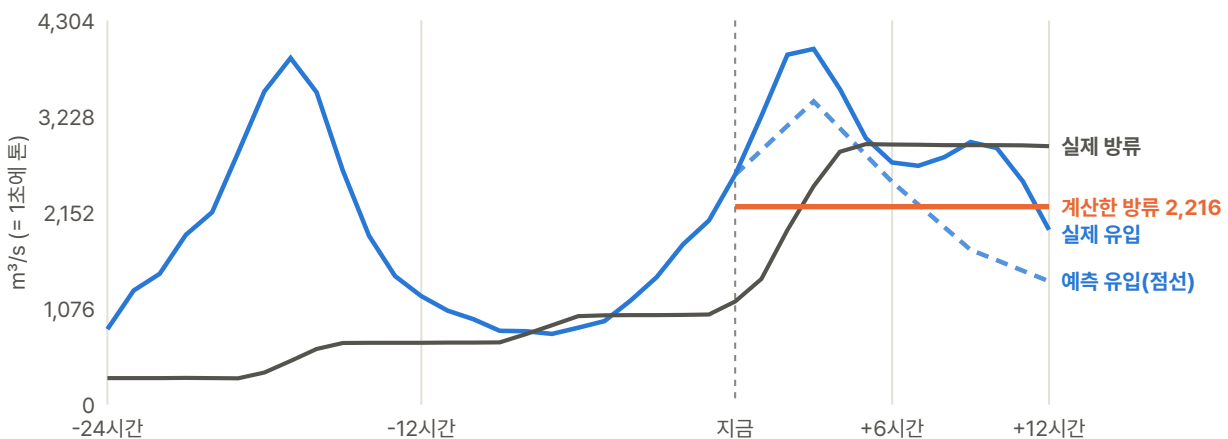
3시간 뒤

지금처럼 두면 계획홍수위 (최고 266.62m)

수위 (m)



물의 양 (1초에 톤)



계산 결과

예측 유입(3·6·9·12시간 뒤): 3,397 · 2,494 · 1,734 · 1,382톤/초
 → 넘치지 않으려면 1초에 **최소 2,216톤**씩 12시간, 모두 **9,572만 톤**.
 12시간 안 최고 265.50m.
 → 보조: 24시간에 걸쳐 홍수기제한수위(261.5m)까지 비우려면 1초에 3,156톤(기록상 최대 2,920톤보다 많음).

실제로는

그 뒤 12시간 동안 1초에 평균 **2,659톤**을 내보냈고, 수위는 최고 **265.45m**로 계획홍수위(265.5m) 바로 아래에서 멈췄습니다. 계산한 최소(2,216톤)보다 조금 더 내보낸 셈입니다.
 같은 시간 실제 유입은 최고 3,985톤/초였지만 예측은 3시간 뒤 3,397톤에서 줄어드는 쪽이었습니다 — **물이 갑자기 불어날 때 적게 예측하는 약점**이 그대로 보이는 장면입니다.

토스 팀이라면: 답부터, 한 화면에 한 가지

숫자를 늘어놓는 대신 “지금부터 이만큼씩 내보내야 해요” 한 문장을 맨 위에 둡니다.

계획홍수위를 넘지 않으려면 1초에 최소 2,216톤씩 내보내야 해요

지금처럼 1초에 1,156톤만 내보내면 3시간 뒤 계획홍수위(265.5m)를 넘어요. 지금보다 1초에 1,060톤씩 더, 12시간 동안 모두 9,572만 톤이에요.

다음 비까지 생각하면 · 24시간에 걸쳐 홍수기제한수위(261.5m)까지 낮추려면 1초에 3,156톤씩 내보내야 해요. 이 댐이 기록상 가장 많이 내보낸 양(1초에 2,920톤)보다 많아서, 하루 안에 다 비우기는 어려워요. 위의 답은 넘치지 않기 위한 최소한이에요.

예측은 물이 갑자기 불어날 때 실제보다 적게 나오는 편이라, 실제로 필요했던 양은 이보다 많았을 수 있어요.

264.99m

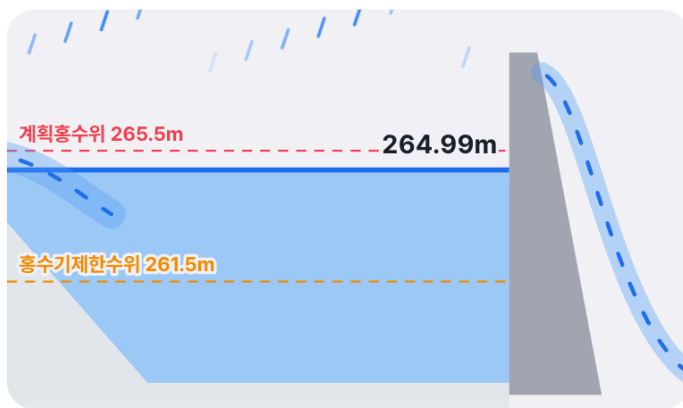
지금 수위

266.62m

지금처럼 두면
12시간 안 최고 ·
3시간 뒤
계획홍수위

9,572만 톤

넘지 않게 12시간
동안 내보낼 양



지금 · 수위 264.99m · 들어오는 물 1초에 2,575톤 · 내보내는 물 1,156톤 · 비 26.3mm

답 한 문장 → 숫자 3개 → 댐 단면 움직임 → 미리 보기

언제로 돌아갈까요

2020년 7월 13일

2020년 8월 8일

2020년 9월 3일

8월 8일 10:00

큰비 8월 8일 22:00 무렵 · 낙동강·금강·보성강 쪽 · 예측은 2023~2025년 자료로만 배운 모델 (이 시점은 못 본 모델)

용담댐

금강 · 계획홍수위 265.5m

• 위험

시점 고르기: 큰비 칩 → 시간 막대(재생) → 댐 고르기

- ① **결론이 제목** — 제목이 곧 답. 이유 (“지금처럼 두면 3시간 뒤 넘어요”)는 바로 아래 한 줄.
- ② **숫자는 3개만** — 지금 수위 / 지금처럼 두면 최고 / 내보낼 총량. 위험한 숫자만 빨간색.
- ③ **상태는 글자로도** — 색 점과 “위험·경계·정상” 글자를 함께.

④ 고른 댐은 지켜 줌

시각을 옮겨 자료가 비어도 다른 댐으로 몰래 바꾸지 않고 “자료가 비어 있어요”라고 말합니다.

⑤ 쉬운 말

방류 → “내보내는 물”, m^3/s → “1초에 톤”. 전문 용어는 기준선 이름에만.

⑥ 공유되는 주소

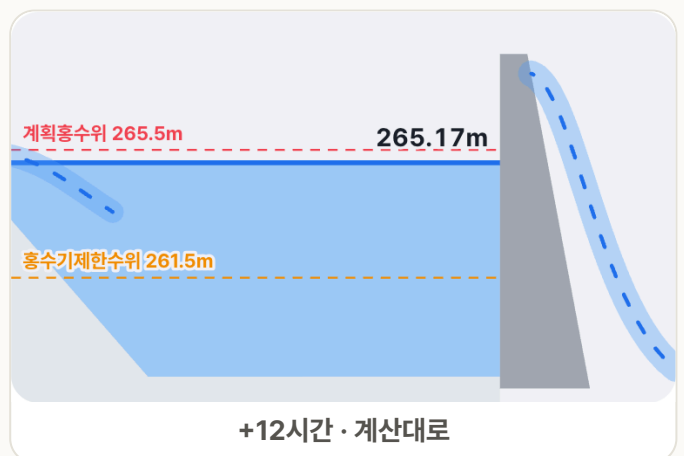
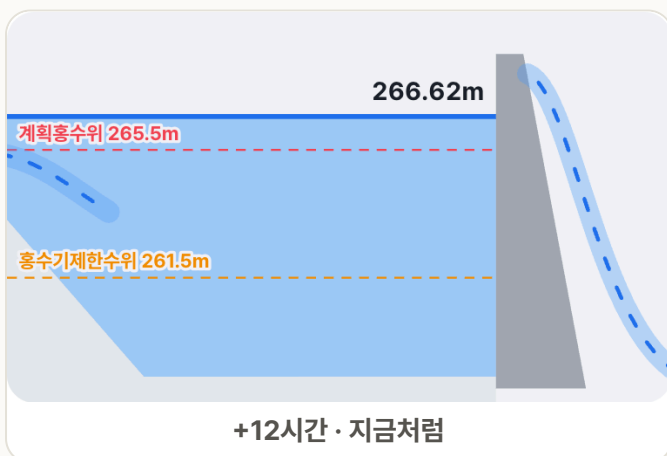
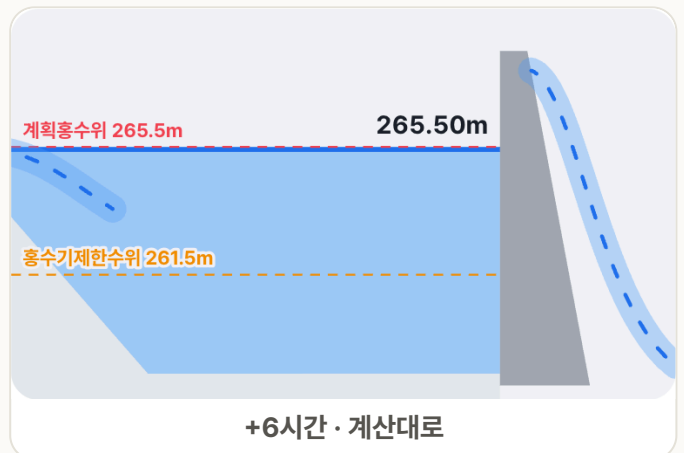
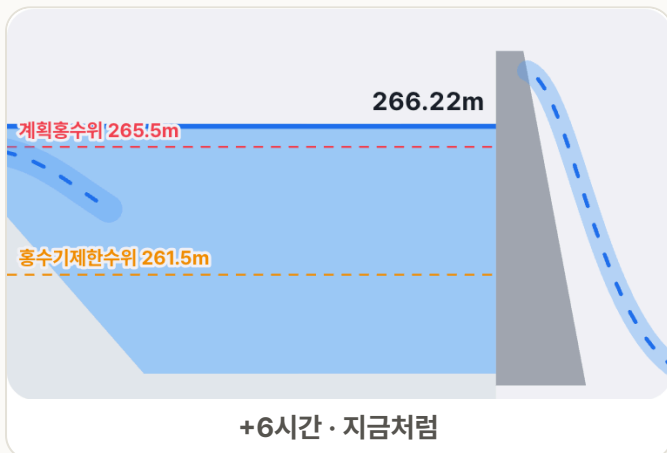
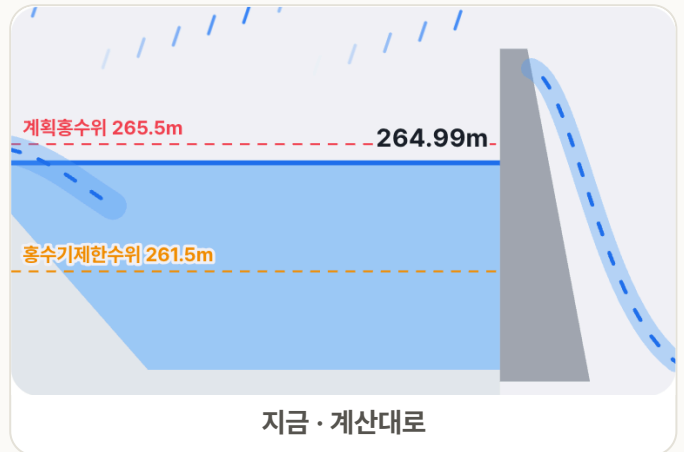
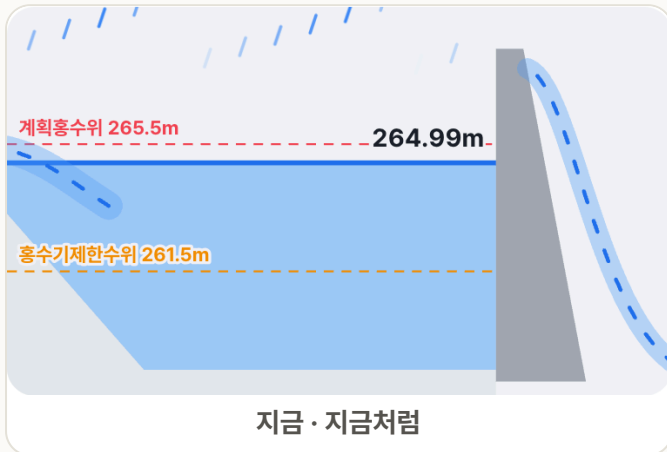
주소에 큰비·댐·시각(? scn·dam·t)이 담겨 링크를 보내면 같은 장면이 열립니다.

물이 차오르고 빠지는 걸 눈으로

화면에서 실제로 움직이는 댐 단면을 6시간 간격으로 끊어 찍었습니다. 왼쪽은 그대로 둘 때, 오른쪽은 계산대로 내보낼 때입니다.

“지금처럼 두면” — 1초에 1,156톤 그대로

“계산대로 내보내면” — 1초에 2,216톤



왼쪽은 3시간 뒤 빨간 점선(계획홍수위)을 넘고 12시간 뒤 266.62m까지 오릅니다. 오른쪽은 계획홍수위 아래 (265.50m 이하)를 지키고 12시간 뒤 265.17m가 됩니다. 빗줄기는 “지금” 장면에만 그 시각 강우량으로 그립니다.

부드럽게, 그러나 흔들리지 않게

애니메이션은 장식이 아니라 “수치를 몸으로 느끼게” 하는 도구입니다. 그래서 규칙을 정해 두었습니다.

📺 무엇이 움직이나

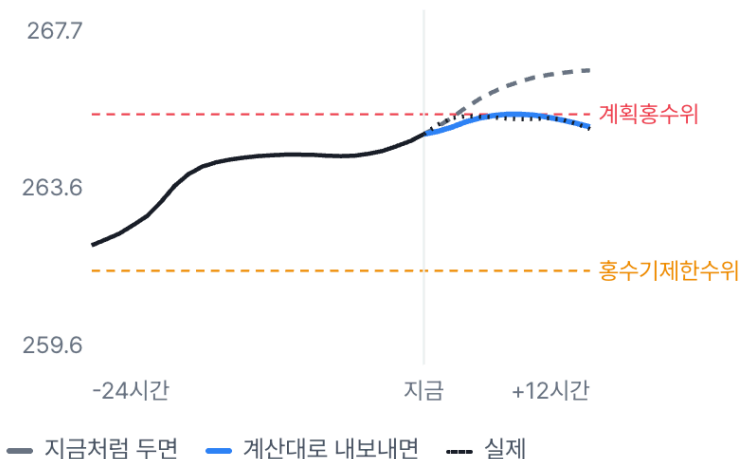
- **물 높이**: 수위를 세로 위치로 바꿔 0.45초 동안 이동(CSS transition — 도중에 바뀌어도 끊기지 않음)
- **들어오는·나가는 물줄기**: 굵기는 양의 제곱근에 맞춰 굵어지고, 흐르는 속도는 양이 많을수록 빨라집니다(둘 다 그 댐 최대 방류량 대비)
- **빗줄기**: 그 시각 강우량(8mm에서 가장 진하게)
- **수위 숫자**: 물 위에 붙어 함께 움직임
- **기준선**: 빨간 점선 계획홍수위, 주황 점선 기준 수위

✏ 흔들리지 않게 한 장치

- 세로 눈금을 **큰비·댐마다 한 번** 정해 고정(73개 시각의 모든 경로 포함). 시간을 옮겨도 그림을 다시 그리지 않고 물만 움직입니다. 처음엔 매시간 그림을 새로 그려 애니메이션이 없었습니다.
- 세 버튼(지금처럼 / 계산대로 / 실제로는)을 누르면 **바로 12시간 재생**(1시간 = 0.5초).
- 시간 막대 재생(1시간 = 0.7초) 중에 미리 보기를 누르면 막대 재생을 먼저 멈춥니다.

수위는 이렇게 움직여요

검은 선은 지난 24시간 실제 수위예요. 오른쪽은 앞으로 12시간이에요.



실제로는 그 뒤 12시간 동안 1초에 평균 2,659톤을 내보냈고, 수위는 최고 265.45m였어요. 계획홍수위를 넘지 않았어요.

아래 그래프: 검은 선 = 지난 24시간 실제, 회색 점선 = 지금처럼, 파란 선 = 계산대로, 검은 점선 = 실제 결과

🔗 모두가 쓸 수 있게

- 운영체제의 “동작 줄이기”가 켜져 있으면 빗줄기를 숨기고, 미리 보기는 마지막 장면만 보여 줍니다.
- 재생 중엔 화면 읽기 프로그램이 매시간 시각을 읽지 않게 하고, 멈추면 그 시각을 한 번 알려 줍니다.
- 시간 막대는 손가락으로 잡기 쉽게 높이 44px, 읽기 프로그램에는 “8월 8일 10:00”처럼 시각으로 읽힙니다.
- 모든 움직임에는 숫자·글자가 함께 있어, 움직임을 못 봐도 같은 정보를 얻습니다.

모든 댐을 한 번에: 급한 곳부터

재난 담당자가 가장 먼저 알아야 하는 건 “몇 곳이, 어디가, 몇 시간 뒤”입니다.

재난 상황판 · 과거로 되감기

8월 8일 08:00 기준, 12시간 안에 넘칠 위험이 있는 곳 4곳

모든 댐의 지금 수위와, 지금처럼 내보낼 때 12시간 뒤 예상 수위를 봐요. 과거 큰비 시점을 골라 그때 어떻게 보였을지 되감아 보세요.

교육용 시뮬레이션이예요. 실제 재난 판단에 쓰지 마세요.

언제로 돌아갈까요

2020년 7월 13일

2020년 8월 8일

2020년 9월 3일

8월 8일 08:00



큰비 8월 8일 22:00 무렵 · 낙동강·금강·보성강 쪽 · 예측은 2023-2025년 자료로만 배운 모델 (이 시점은 못 본 모델)

4곳

위험

11곳

경계

27곳

정상

알림 문구 만들어 보기

제목이 곧 결론 — 위험 4곳: 섬진강(4시간 뒤), 합천(10시간 뒤), 대청조정지(10시간 뒤), 구천(11시간 뒤)

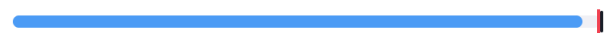
가장 급한 곳

막대는 저수위부터 계획홍수위(빨간 끝)까지예요. 파란 부분이 지금 수위, 검은 표시가 지금처럼 둘 때 12시간 안 예상 최고 수위예요.

섬진강댐

섬진강 · 4시간 뒤 계획홍수위

● 위험

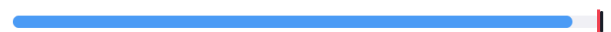


지금 196.4m → 12시간 안 최고 199.6m · 계획홍수위 197.7m

합천댐

낙동강 · 10시간 뒤 계획홍수위

● 위험

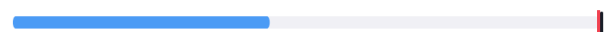


지금 177.2m → 12시간 안 최고 179.2m · 계획홍수위 179.0m

대청조정지

금강 · 10시간 뒤 계획홍수위

● 위험

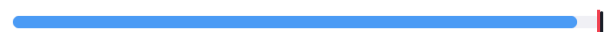


지금 28.2m → 12시간 안 최고 34.8m · 계획홍수위 32.3m

구천댐

낙동강 · 11시간 뒤 계획홍수위

● 위험

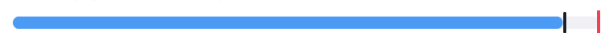


지금 93.1m → 12시간 안 최고 95.0m · 계획홍수위 94.5m

달방댐

한강 · 이미 홍수기제한수위 위

● 경계



지금 112.1m → 12시간 안 최고 112.1m · 계획홍수위 114.3m

영천댐

낙동강 · 이미 홍수기제한수위 위

● 경계



지금 157.3m → 12시간 안 최고 157.4m · 계획홍수위 159.3m

가장 급한 곳: 상태 글자 + 남은 시간 + 수위 막대

정렬 규칙

위험 → 경계 → 정상. 같은 단계면 계획홍수위, 그다음 기준 수위까지 남은 시간이 짧은 순.

수위 막대 읽기

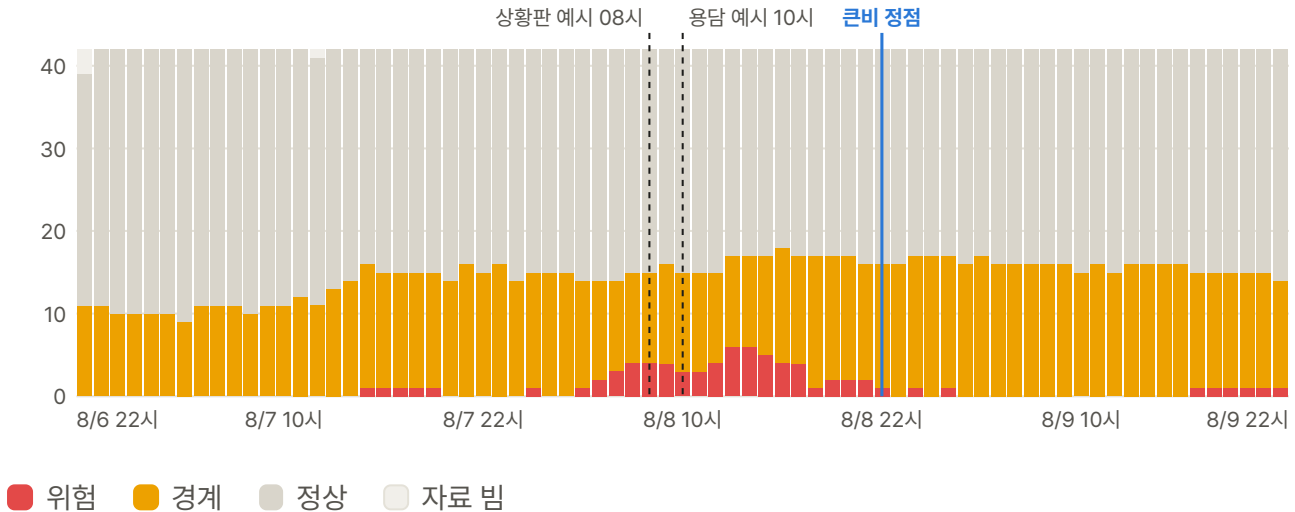
왼쪽 저수위 → 오른쪽 빨간 끝 계획홍수위. 파란 칸 = 지금, 검은 눈금 = 12시간 안 예상 최고.

숫자 세 칸

위험·경계·정상 곳 수(이 장면 4·11·27). 자료가 빈 곳은 “빼고 싶어요”.

시간을 재생하면 위험이 번지고 빠지는 게 보입니다

2020년 8월 8일 큰비 73시간 동안, 시각마다 위험·경계·정상 댐 수를 쌓아 그렸습니다.



5대 강별로 보기

칸마다 바닥이 저수위, 맨 위 점선이 계획홍수위예요. 찬 물이 지금 수위, 오른쪽 검은 눈금이 12시간 안 예상 최고 수위예요.

낙동강 22곳



5대 강별 물탱크(낙동강 일부)

물탱크 읽기

칸마다 바닥 = 저수위, 맨 위 빨간 점선 = 계획홍수위.

찬 물 = 지금 수위, 오른쪽 검은 눈금 = 12시간 안 예상 최고.

칸 안 글자 = 지금 수위(m)와 상태. 처음엔 %로 적었는데 "저수율"로 오해할 수 있어 m로 바꿨습니다.

움직이게 만든 법

칸은 큰비를 바꿀 때만 새로 만들고, 시간이 바뀌면 물 높이(scaleY)와 눈금 위치만 0.45초 동안 옮깁니다. 재생하면 탱크들이 차오르고 빠집니다. 자료가 빈 칸은 놀리지 않게 막았습니다.

“보내기” 대신 “문구 만들어 보기”

위험한 곳이 있으면 하류 주민 안내 문구를 자동으로 만듭니다. 실제로 보내지는 않습니다.

교육용 화면

이런 문구가 나가요

위험한 4곳으로 만든 문구예요. 실제로 보내지 않아요.

[모의 안내] 8월 8일 08:00 기준

- 섬진강댐: 4시간 뒤 계획홍수위(197.7m) 도달 예상
 - 합천댐: 10시간 뒤 계획홍수위(179.0m) 도달 예상
 - 대형조정지: 10시간 뒤 계획홍수위(32.3m) 도달 예상
 - 구천댐: 11시간 뒤 계획홍수위(94.5m) 도달 예상
- 섬진강·낙동강·금강 하류 하천변에 계신 분은 높은 곳으로 피할 준비를 해 주세요.

문구 복사하기

닫기

위험한 댐마다 “몇 시간 뒤 계획홍수위 도달 예상” + 하류 강 이름

처음 설계와 바꾼 이유

처음엔 “긴급 알림 보내기” 버튼과 “보냈어요” 알림을 만들었습니다. 하지만 아무것도 보내지 않는데 보낸 것처럼 보이면 거짓 피드백입니다.

→ 버튼을 “알림 문구 만들어 보기”로 바꾸고, 시트에서 문구 복사하기만 하게 했습니다. 머리말에도 “교육용 시뮬레이션”을 적었습니다.

문구를 만드는 규칙

- 위험 판정 댐만, 급한 순서대로 한 줄씩
- “이미 계획홍수위 위” 또는 “N시간 뒤 계획홍수위(m) 도달 예상”
- 위험 댐이 있는 5대 강 이름을 모아 하류 안내 한 줄
- 위험이 0곳이면 버튼 자체를 숨김

섬진강 · 댐

섬진강댐 • 위험

8월 8일 08:00 기준 · 4시간 뒤 계획홍수위

196.40m

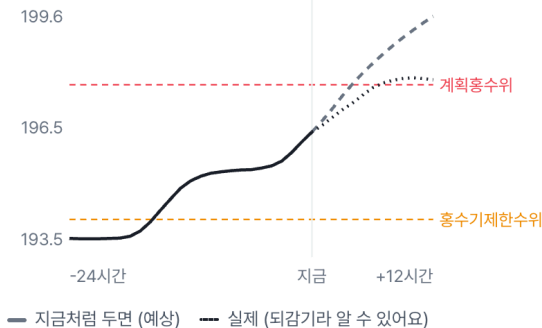
지금 수위

199.58m

지금처럼 두면
12시간 안 최고

197.7m

계획홍수위



얼마나 내보내야 했는지 보기

목록·물탱크를 누르면: 그 댐의 수위 그래프와 방류 계산기로 가는 버튼

시트(아래에서 올라오는 창) 규칙

- 열면 뒤 화면을 잠그고(inert) 시간 재생을 멈춤
- Esc·배경 누르기·닫기로 닫고, 닫으면 누른 버튼으로 포커스가 돌아감(목록이 다시 그려져도 같은 댐 버튼으로)
- 두 시트를 빠르게 바꿔 여닫아도 남는 창이 없게 시트마다 따로 타이머
- 주소에 ?dam=코드를 붙이면 그 댐 시트가 바로 열림

"넘쳤나" 대신, 계산·예측·선행 시간으로 채점합니다

"위험"은 "방류를 그대로 두면"이라는 가정입니다. 실제로는 운영자가 방류를 늘려 막으므로, 넘쳤지만 세면 맞는 경고도 틀림이 됩니다.

① 계산만 시험

실제로 들어온 물·내보낸 물을 그대로 넣어 12시간 최고 수위를 계산하고 실제와 비교. 운영자의 선택이 그대로 들어가므로 개입 효과가 지워집니다.

7cm

평균 오차
(17,989칸)

② 예측까지 시험

방류는 실제 값, 유입만 모델 예측으로. 오차가 ①보다 얼마나 커지나 = 예측 탭.

43cm

전체

78cm

불어날 때
(2,836칸)

③ 선행 시간

운영자가 처음 방류를 크게 늘린 시각 (정점 48시간 전 방류의 1.2배+10m³/s 이상)보다 경계·위험이 먼저 새로 켜졌다.

46/107

먼저 알림

9.5시간

가운데 선행

☁️ **큰비별 결과**

큰비	① 계산 오차	② 예측 포함	③ 불어날 때	④ 먼저 알림	⑤ 얼마나 먼저
2020년 7월 13일	6cm	24cm	54cm	9/16	15시간
2020년 8월 8일	6cm	72cm	84cm	11/21	10시간
2020년 9월 3일	6cm	43cm	95cm	11/24	7시간
2023년 7월 19일	4cm	35cm	57cm	1/9	4시간
2023년 8월 10일	8cm	50cm	99cm	6/18	4.5시간
2024년 9월 22일	9cm	32cm	73cm	8/19	5시간
모두	7cm	43cm	78cm	46/107	9.5시간

💬 읽는 법: 물 수지·수위 곡선 계산은 맞고(평균 7cm), 오차는 거의 다 **들어올 물 예측**에서 나옵니다. 경고는 운영자 대응보다 대체로 반나절 앞서지만, "위험" 단계만 보면 11번·2시간로 늦고, 61번은 먼저 알리지 못했습니다. 처음부터 경계·위험이던 14곳은 "먼저"를 셀 수 없어 뺐습니다. 경계 기준(장마철 홍수기제한수위)이 실제 운영 기준과 비슷해, 겹치는 건 어느 정도 예상된 결과이기도 합니다.

넘침으로 세면 낮게 나오고, 그 이유는 개입과 모델 둘 다입니다

한 칸 = 댐 하나 × 한 시각. 이미 계획홍수위 위였던 9칸·자료가 빈 160칸은 뺐습니다.

큰비	"위험"	맞음	정밀도	실제 닿음	재현율
2020년 7월 13일	16	0	0%	0	—
2020년 8월 8일	66	11	17%	24	46%
2020년 9월 3일	40	0	0%	0	—
2023년 7월 19일	6	0	0%	0	—
2023년 8월 10일	30	0	0%	0	—
2024년 9월 22일	19	0	0%	0	—
모두	177	11	6%	24	46%

🧩 닿지 않은 "위험" 166번 해부

- ① **조정지 82번** — 큰 댐 바로 아래 작은 저수지라 예측이 조금만 틀려도 계산 수위가 크게 흔들림 → **모델 문제**
- ② **댐 84번 중 55번**은 그 뒤 운영자가 방류를 늘림 → 막았기 때문에 안 넘쳤을 수 있음
- ③ 나머지는 예측 과소·과대와 곡선 근사 (계획홍수위 근처 0.1~0.2m)

📈 판정별로 "손손" 비율

그 뒤 12시간에 닿았거나 평균 방류를 20%+10톤 넘게 늘린 비율: "위험" **45%**, "경계" 15%, "정상" 9% (5.0배, 8월 8일 제외 3.5배).
 닿은 24칸도 2개 댐(부안·섬진강) · 1번의 큰비의 이어진 시간이라 근거가 얇습니다. 그래서 이 쪽의 숫자는 참고로만 씁니다.

나아질 방법 ①

유입을 가운데 값 하나가 아니라 **"열 번 중 아홉 번은 이보다 적게 들어온다"**는 위쪽 값까지 예측해 "최악이면 몇 시간 뒤"를 함께 보여 주기.

나아질 방법 ②

조정지는 바로 위 댐의 방류를 입력으로 — 들어올 물이 사실상 정해져 있음.

나아질 방법 ③

상류 관측소 비·수위를 입력에 넣기(앞 보고서에서 3개 댐 모두 개선 확인).

만든 사람과 검토한 사람을 나눴습니다

직접 만든 결과를 직접 승인하지 않도록, 별도 검토자가 코드와 숫자를 다시 계산해 확인했습니다.

차례	무엇을	찾은 것	결과
앞서	결과 페이지 리뷰 2번	오류 처리·접근성·공유 링크, 불가능한 유입량(광동댐 4,223만 m³/s 등) 거르기	반영
1차	두 화면 리뷰 → Block	정확도 부풀림(H3), 문구와 판정 색 모순(H2), 제원 0값(H1), 시나리오 고르기 경합, 댐 몰래 바꿈, 매시간 그림 다시 그리기 (애니메이션 없음), 예측 과소 미공개, 가짜 발송 등 23건	모두 반영
2차	고친 뒤 다시 리뷰 → Approve	재생 중 시트 내용이 낡음, 이름 “평화의댐댐”, 채점 계산 1.5초 멈춤, 시트 빠른 전환 시 창 남음 등 작은 것 11건	모두 반영
3차	팀 검토(사용자 지적)	“위험”은 방류 고정 가정이라 운영자가 막으면 넘침 채점이 무의미 → 계산·예측·선행 시간으로 다시 채점(Validity.js), 헛알림 166번 중 82번이 조정지임을 발견	반영
4차	팀 검토(사용자 지적)	“계산대로 내보내면” 양이 실제 운영보다 훨씬 많음(가운데 1.8배) → 원인: 12시간 안에 기준 수위까지 비우기를 큰 답에 섞음 → 넘치지 않을 최소와 24시간 비우기로 나눔, 실제 운영의 1.01배	반영
직접	숫자 모으며 발견	9시간 예측 정답 버그(fbca244에서 수정), 조정지 4곳 댐마루 0 → 댐 그림 사라짐, 곡선 평평 구간 → “정상인데 더 내보내라” 20번(둘 다 0b5e3ad)	모두 반영

! 가장 중요했던 정정: 정확도

처음 화면은 2020년 8월 8일 한 번만 보여 주며 “맞힌 비율 39%, 미리 알린 비율 61%”였습니다. 그런데 이미 계획홍수위 위였던 시간까지 “맞힘”으로 썼고, 자료가 빈 시간은 말하지 않았고, 가장 잘 나온 큰비만 보였습니다.
→ 이미 넘은 시간·빈 시간을 빼고, 빼고 센 수를 화면에 적고, 6번 모두 표로 보이게 바꿨습니다: 8월 8일 **17% · 46%**, 6번 합계 **6% · 46%**.

🔍 어떻게 확인했나

- 헤드리스 Chrome으로 두 화면을 열고 DevTools 프로토콜로 클릭·재생·시트를 직접 조작
- 이상한 주소(t=999, t=-3, scn=없는값)로 열어도 오류 없는지
- Node.js로 common.js를 불러 18,236개 댐×시간을 모두 계산: 문구 갈래와 판정 색이 어긋나는 경우 0
- 시나리오마다 맞춤+헛알림+놓침+정상+이미 넘음 +빈 칸 = 42곳×73시각 = 3,066칸(중복 없음)

💬 발표 팁: “처음엔 39%라고 나왔는데, 세는 법이 틀려 있었다”는 이야기 자체가 과제 채점 항목인 **문제 분석과 디버깅**의 좋은 재료입니다.

무엇을 못 하고, 무엇을 더 하면 되나

교육용 시뮬레이션으로서의 선을 분명히 합니다.



방류량을 12시간 동안 고정 — 실제 운영은 단계적으로 바꿉니다. "위험"은 경고이고 예언이 아닙니다.

→ 단계별 방류 계획(예: 3시간마다) 최적화로 확장



물이 불어날 때 예측이 적게 나옴 — 두 배 넘게 불어날 때 실제의 45~68%. 방류량은 최소화.

→ "최악이면 이만큼"까지 함께 예측(분위 회귀), 상류 관측소 입력



곡선은 가운데 값 근사 — 계획홍수위 근처에서 0.1~0.2m 차이로 판정이 갈릴 수 있습니다.

→ K-water 공식 수위-저수량 표가 있으면 교체



하류 사정이 없음 — 하천 수위, 다른 댐과의 연계, 수문 능력, 사전 통보 규정이 빠져 있습니다.

→ 하류 수위 관측소·연계 운영 규칙 추가



보·하굿둑 제외 — 흘러보내는 시설이라 같은 기준으로 판정할 수 없어 뺐습니다.

→ 보는 관리수위 기준 별도 판정



되감기 전용 — 실시간으로 돌지 않습니다. 6번의 큰비만 담았습니다.

→ API를 1시간마다 불러 같은 계산 → 실시간판

✅ 그래도 증명한 것

- 공공 API 자료만으로 "얼마나·언제부터"를 숫자 하나로 말하는 계산이 됩니다.
- 모든 댐을 같은 규칙으로 판정해 **급한 순서**를 매길 수 있습니다.
- 되감기로 **스스로 채점**하고 한계를 숫자로 말할 수 있습니다.

🎓 과제 본편에 가져갈 것

- 9시간 버그 교훈: **Spark** 결과를 **pandas**로 읽을 땐 정렬을 믿지 말 것
- 제원 값 0 거르기 규칙을 데이터 품질표에 추가
- 예측 평가는 "전체 평균"과 "물이 불어날 때"를 나눠 보고하기
- 사람이 개입하는 결과는 개입에 흔들리지 않는 값(계산 오차·선행 시간)으로 채점하기



이 데이터로 현실에서 할 수 있는 일

두 대시보드에서 한 걸음씩 나아가면 닿는 곳들입니다. “시연 가능”은 지금 만든 것으로 보여 줄 수 있다는 뜻이고, 실제 운영에 쓸 수 있다는 뜻은 아닙니다.



시연 가능

하류 주민·지자체

“2시간 뒤 방류가 늘어나요” 사전
안내, 하천변 주차장·산책로 통제
시점 판단, 재난문자 초안
필요한 것: 상황판의 위험 순위 +
알림 문구 그대로



조금 더

하천 공사·수상레저·캠핑장

몇 시간 뒤 물이 불어날지 미리
알려 작업 중지·철수 알림
필요한 것: 댐별 유입 예측 + 하류
도달 시간(반응 시간 분석)



조금 더

댐 운영 보조

큰비 전 사전 방류 계획 —
“지금부터 나눠 내보내면
최대치를 안 넘는다”
필요한 것: 방류 계산기 + 단계별
방류 최적화



조금 더

수력발전·용수 공급

들어올 물량 예측으로 발전량·물
배분 계획
필요한 것: 유입 예측 모델 개선 —
지금은 12시간 예측이 51곳 중
28곳에서만 “지금 그대로”보다 나옴



조금 더

보험·물류

침수 위험 지역의 차량·창고 대피,
운송 경로 변경 알림
필요한 것: 상황판 위험 강 + 하류
지역 매핑



시연 가능

데이터 품질 감시

불가능한 유입량·튀는 수위·제원
0값을 자동으로 잡아 담당자에게
알림
필요한 것: 이번에 만든 거르기 규칙
그대로

발표에서 보여 줄 흐름: 예측(앞으로 들어올 물) → 판단(얼마나 내보내나, 어디가 급하나) → 실제와 비교(채점) → 한계(숫자로). 실시간이 아니어도 “되감기”로 설득력 있게 보여 줄 수 있습니다.

다시 만드는 법 · 자료 구조 · 용어

🔄 똑같이 다시 만드는 법

```
cd 과제/WaterPulse/sim
.venv/bin/python scenarios.py          # 되감기 자료 (약 34분, 모델 472개)
cd ../web
python3 -m http.server 8766            # 로컬에서 두 화면 열기
node ../report_dash/numbers.js          # 이 문서의 숫자 (common.js로 계산)
node ../report_dash/shots.js           # 화면 캡처 (Chrome 원격 디버깅 9335)
python3 ../report_dash/build_dash_report.py # 이 문서
```

📁 scn_YYYYMMDD.json 한 댐의 자료

```
{ "ts": ["2020-08-06 22:00", ... 85개],
  "dams": { "3001110": {
    "L": [수위 m], "S": [저수량 백만m],
    "I": [유입 3시간 평균 m³/s], "O": [방류 3시간 평균],
    "R": [비 mm],                               ← 여기까지 85개씩
    "P": [[3시간 뒤 예측], [6], [9], [12]] } } } ← 73개씩
```

📖 용어

계획홍수위	큰 홍수 때 견디도록 설계한 최고 수위. 이 문서의 “위험” 기준.
홍수기제한수위	장마철(6/21~9/20) 동안 넘지 않게 관리하는 수위. 다음 비를 받을 자리를 비워 둬.
상시만수위	평소 물을 가득 채울 수 있는 수위. 장마철 밖의 “경계” 기준.
저수위	물을 빼 쓸 수 있는 가장 낮은 수위. 수위 막대·물탱크의 바닥.
유입·방류	댐으로 들어오는 물과 내보내는 물($m^3/s = 1초에\ 톤$). 시간 유입량은 저수량 변화로 계산한 값.
되감기(리플레이)	과거 시각으로 돌아가 그때까지의 자료만으로 판단하고, 그 뒤 실제와 비교하는 방식.
정밀도·재현율	“위험”을 얼마나 믿을 수 있나 / 실제 위험을 얼마나 미리 잡았나. 운영자가 막으면 낮게 나와 참고로만 씀.
분위 회귀	가운데 값 하나가 아니라 “열 번 중 아홉 번은 이보다 적다” 같은 위쪽 값까지 맞히는 예측 방법.
선행 시간	운영자가 방류를 크게 늘리기 몇 시간 전에 경계·위험을 냈나.
지금 그대로 (persistence)	“앞으로도 지금 값과 같다”고 찍는 가장 단순한 예측. 모델이 이걸 이겨야 의미가 있음.